H3C 全光网络技术白皮书

Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有，保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。
除新华三技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。
本文中的内容为通用性技术信息，某些信息可能不适用于您所购买的产品。

目 录

1 全光网络概述 1
1.1 全光网络产生背景 1
1.2 全光网络的应用场景 1
1.3 全光网络技术优势 1
2 H3C 全光网络方案 2
2.1 以太全光组网方案 3
2.2 基于 EPON 的 POL 全光组网方案 4
2.3 PON+以太全光网组合方案 5
2.4 基于 GPON 的 POL 全光组网方案 6
3 全光网络设备 6
4 全光网络部署案例 9
4.1 高校宿舍 PON+以太全光网络部署案例 9
4.2 智慧教室以太全光网络部署案例 10
4.3 智慧医院以太全光网络部署案例 11
5 附录：缩略语 11

1 全光网络概述

1.1 全光网络产生背景

网络技术的进步推动着数字经济的发展，目前全光网络已逐渐普及。全光网络使用光信号完成网络通信的所有功能，在网络内部没有光电转换的障碍，且无须面对电子器件处理信息速率难以提高的困难，因而和传统的铜缆网络相比，全光网络性能可以得到明显的提高。此外，铜缆还有传输性能弱、成本高、布线复杂等缺点，铜缆网络已逐渐不能承载各种新型网络应用（例如物联网、云服务、Wi-Fi 6 等）带来的业务流量。

过去十多年来，“光进铜退”工程在逐步推动铜缆网络的淘汰。各级部门对全光网络建设的支持力度在不断加大。工业和信息化部在印发的《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》中，明确提出用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。“双千兆”即千兆光网和 5G 网络，全光网络是其重要组成部分。

1.2 全光网络的应用场景

全光网络应用场景较为广泛，可用于智慧校园、智慧医院、酒店、以及通用园区等业务。

- 智慧校园：科研业务、教学业务。
- 智慧医院：支撑 HIS、EMR、LIS、PACS、RIS、远程医疗等医疗业务系统。
- 智慧酒店：一房多业务，宽带、WIFI、电视、电话多网合一。
- 通用园区应用：整网漫游、安全隔离、Portal 认证、运营计费等。

1.3 全光网络技术优势

1. 传输性能强

全光网络使用光纤作为传输介质，光纤有传输距离远、速率高、衰减少、抗干扰能力强、生命周期长等特点，是提高网速的理想材质。

- 光纤传输距离远，可以轻松覆盖较大的范围。五类网线和六类网线的传输距离一般为 100 米以内，而万兆光模块铺设单模光纤可以达到 80km 的传输距离。
- 光纤的传输损耗非常低，被广泛用于较长距离和远程骨干网。例如，当距离为 100 米时，光纤信号损耗仅为原始信号强度的 3%，而相同距离 6A 类铜缆网线的信号损耗大约为其原始信号强度的 94%。铜缆的传输损耗也会随着信号频率的提高而迅速增加。
- 光纤传输速率高，单波传输速率可达 1Tbps 以上，是六类网线（1Gbps）的 1000 倍以上。
- 光纤的抗干扰能力强，安全性更高。而普通的网线受电磁干扰的影响较大。
- 光纤的生命周期长，一般可以使用 30 年无需更换，使用寿命是普通网线的 3-4 倍。

2. 网络结构简单可维护性强

传统网络结构复杂，往往存在多张网并存的情况。普通的铜缆传输性能差，每百米就要增加网络设备，同时还需要增加弱电机房、空调等，这导致网络结构复杂、后期难管理。

全光网络结构简单，光纤可以传输不同速率和协议的数据，轻松实现多网合一，同时承载视频、数据、无线、语音等多种业务。光纤传输距离远、覆盖范围大，可以减少中继设备、弱电机房、空调的使用。在后期维护时，全光网络支持统一管理和监控，故障排查简单，故障设备支持一键替换。支持光链路、光模块故障诊断和光模块生命周期预测，可及时预测和处理光模块故障，方便后期管理和维护。

3. 方便部署和升级扩展

传统网络部署复杂、上线周期长。各种厂家、型号、有线和无线设备，以及不同粗细、重量、传输距离的线缆导致部署和维护的成本都很高。随着网络流量的增长，部分线缆可能会因为带宽不足而需要频繁升级换代。

全光网络部署简单，所有设备即插即用，可以实现全自动化上线。光纤的传输带宽大、价格低廉、单位体积仅为网线的五分之一，部署成本低。光纤的使用周期长，一次线路改造即可承载未来近 30 年的网络带宽需求。未来网络升级可以尽可能的减少线缆的更换，可能只需要更换更高接口速率的板卡，甚至只需要更换光模块就可以实现网络升级。

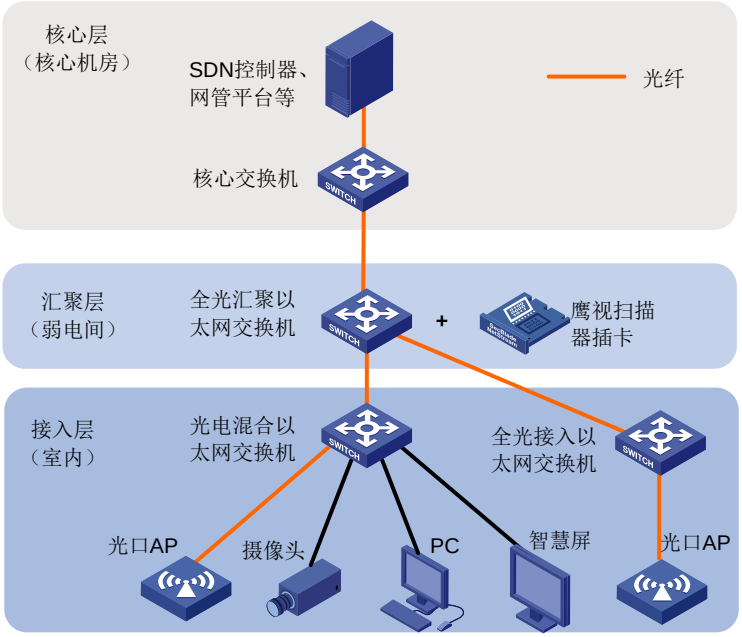
2 H3C 全光网络方案

面对全光网络的发展趋势，H3C 有四种解决方案，分别是以太全光组网方案、基于 EPON（Ethernet Passive Optical Network，以太网无源光网络）技术的 POL（Passive Optical LAN，无源光局域网）全光组网方案、PON+以太全光网组合方案、和基于 GPON（Gigabit-Capable Passive Optical Networks，吉比特无源光网络）技术的 POL 全光组网方案。这些方案均提供高带宽、低时延、易维护、易扩展的全光网络，以简单的组网架构提升用户的使用体验，并支持未来网络的进一步升级。

以太全光组网方案和 POL 全光组网方案各有优势，而 PON+以太全光网组合方案则实现了以太网交换机和 PON 设备的融合组网，可根据实际需要在不同的使用场景下灵活地部署。以上四种解决方案均能够为客户带来巨大的价值，满足各种业务对高带宽、高安全性和高可靠性的要求。

2.1 以太全光组网方案

图1 以太全光典型组网

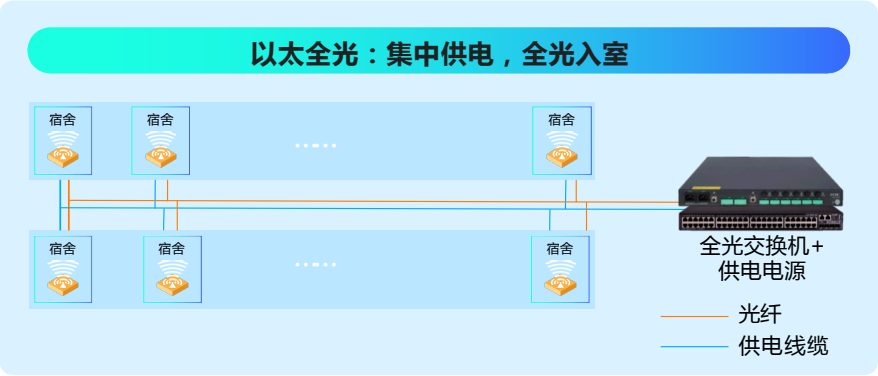


全光口交换机典型组网如图 1 所示，针对教室、办公室、宿舍酒店房间、厂房车间等使用场景，该方案提供高带宽、低时延的网络接入服务。在该组网中：

- 通过部署 SDN 一体机实现全光网络的统一管理。在汇聚以太网全光设备上旁挂鹰视扫描插卡，可以通过信息中心统一查看网络运维情况和终端接入情况，实现统一运维。通过统一运维，可以智能诊断故障、分析链路质量、预测光模块生命周期等，有效地提升网络质量。
- 通过部署全光汇聚以太网交换机，上行带宽可达到 10G/40G/100G，满足教学等场景对上行带宽的要求。
- 接入侧可以部署全光设备和光口 AP，实现无线网络接入。
- 用户可以根据实际需求同时部署以太网电交换机，实现光电终端混合接入。
- 接入层交换机和 AP 集中供电，安全可靠，在宿舍等场景下可实现断电不断网。

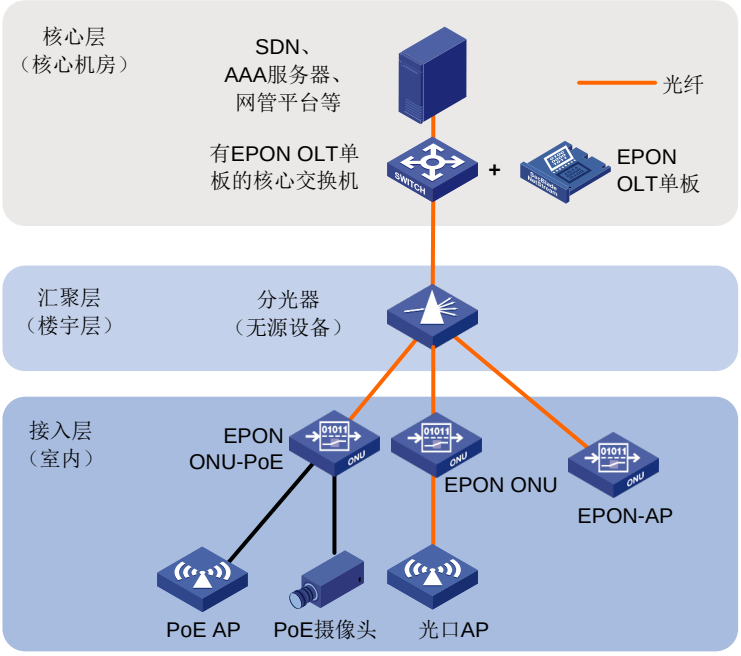
如图 2 所示，在某校园宿舍楼中，针对人员密集、网络资源不足的现状，需要部署全光网络，而宿舍楼存在弱电井空间有限、供电功率有限、部分楼体超长、桥架空间紧张等问题。通过部署一台集中供电设备，可以为一栋楼的全光交换机和 AP 供电，实现全光 AP 入室，集中供电。

图2 以太全光网络集中供电示意图



2.2 基于EPON的POL全光组网方案

图3 基于 EPON 的 POL 网络典型组网

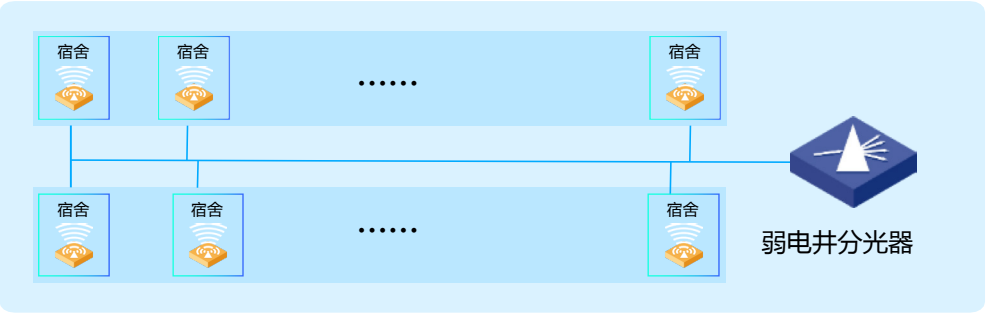


基于 EPON 的 POL 网络典型组网如图 3 所示，该方案中的分光器无需供电，设备间无需空调，适用于弱电间空间小、改造困难，以及供电困难的部署环境。该方案优势如下：

- POL 方案不需要为汇聚层和接入层设备集中供电，不占用楼层汇聚机房空间，安全性高、相比全光以太网交换机方案，部署更简单。
- 光纤入室，终端 EPON ONU 和 AP 本地取电，不需单独部署集中供电线缆。用户可以根据实际需求同时部署带 PoE 供电功能的 EPON ONU，可以为摄像头、AP 等 PoE 受电设备供电，实现光电终端混合接入。
- 部署 EPON-AP（ONU 融合 AP），实现有线无线一体化。
- 核心层交换机安装单板实现 OLT 功能，实现以太网和 POL 网络的融合。

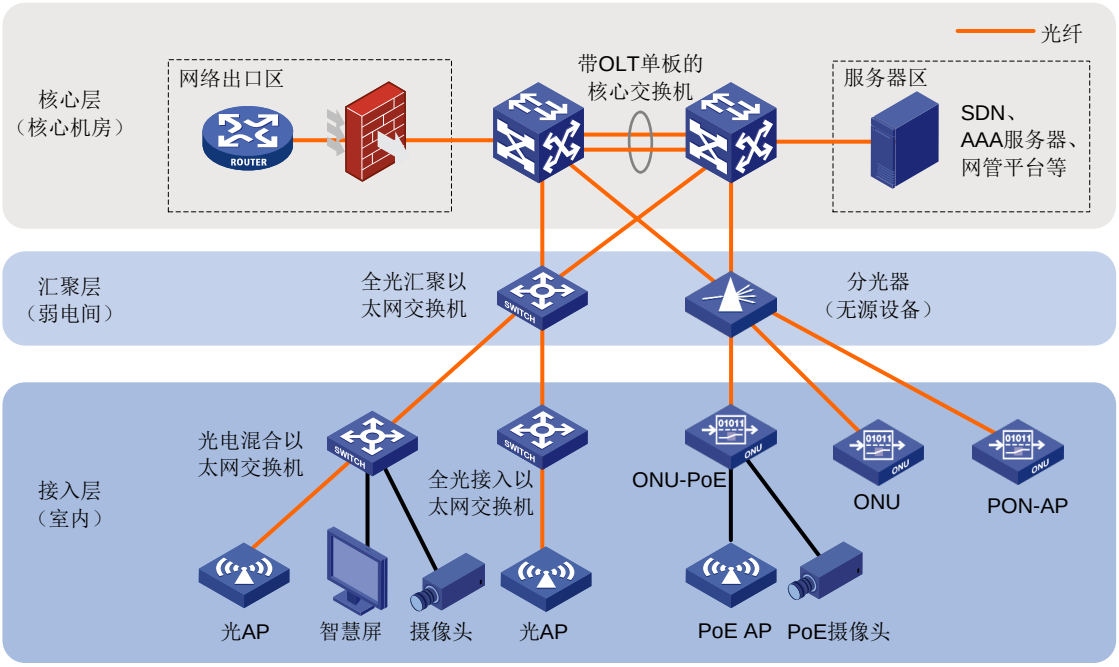
如图 4 所示，在某校园宿舍楼中，针对人员密集、网络资源不足的现状，而宿舍楼弱电改造较为困难，无法实现终端网络设备的集中供电，可以部署无需集中供电的 POL 全光网络。在该组网中实现了光纤入室，每个房间部署一台 EPON-AP 设备，实现有线无线一体化。分光器部署在弱电井，不需单独的机房空间，后期不需管理维护。

图4 POL 网络终端典型部署



2.3 PON+以太全光网组合方案

图5 PON+以太全光网组合方案典型组网



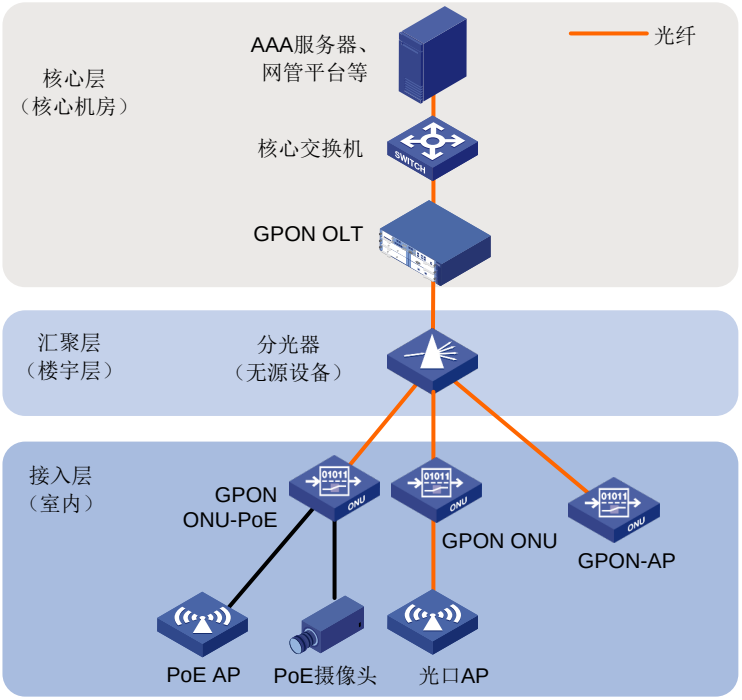
基于 PON+以太全光网组合方案的典型组网如图 5 所示。在该方案中，核心交换机通过安装 PON OLT 单板，将以太网和 POL 网络深度融合，并且深度集成安全、SDN、物联网等特性，适用于智慧校园、智慧医院、酒店等园区应用场景。该方案具有如下优势：

- 高网络带宽，通过全光互联，轻松实现超宽组网。
- 智能运维，光链路智能诊断，实时保障链路质量；光模块诊断分析，生命周期预测；网络自愈，无线可视保障；可以及时查看设备状态和一键替换故障设备

- 部署简单，所有设备即插即用，自动化上线。
- 融合组网，集中管控。以太全光网络和 POL 网络融合，由 SDN 统一管理。PON 以 OLT 板卡的形式和 leaf 交换机进行整合，无需再使用单独的 OLT 设备。
- 有线网络架构双核心冗余设计，核心交换机支持 IRF 虚拟化技术，单台设备故障支持毫秒级切换。
- 极致体验，通过光纤入室满足高带宽的接入需求。在教学、宿舍等场景下可以部署多速率静音交换机、静音 ONU，满足用户的网络使用体验。

2.4 基于GPON的POL全光组网方案

图6 基于 GPON 的 POL 网络典型组网



基于 GPON 的 POL 网络典型组网如图 6 所示。该方案和基于 EPON 的 POL 全光组网方案类似，都可以提供高性能的全光网络。汇聚层分光器无源，不占用楼层汇聚机房空间，不需要为汇聚层和接入层设备集中供电，安全性高，部署更简单。GPON OLT 侧重于 PON 到以太的转换，以太转发交换功能弱。而在基于 EPON 的 POL 方案中，EPON OLT 的以太转发交换功能更加强大和丰富。

3 全光网络设备

我司全光以太网交换机和 PON 网络产品款型丰富，从核心到接入都覆盖了全光网络设备款型，客户可以根据网络需求规划全光网络设备的部署。

图7 全光网络方案控制平台和部分设备

下表是目前支持全光网络的设备型号，后续会有更多的产品支持全光网络。

表1 全光网络方案产品型号

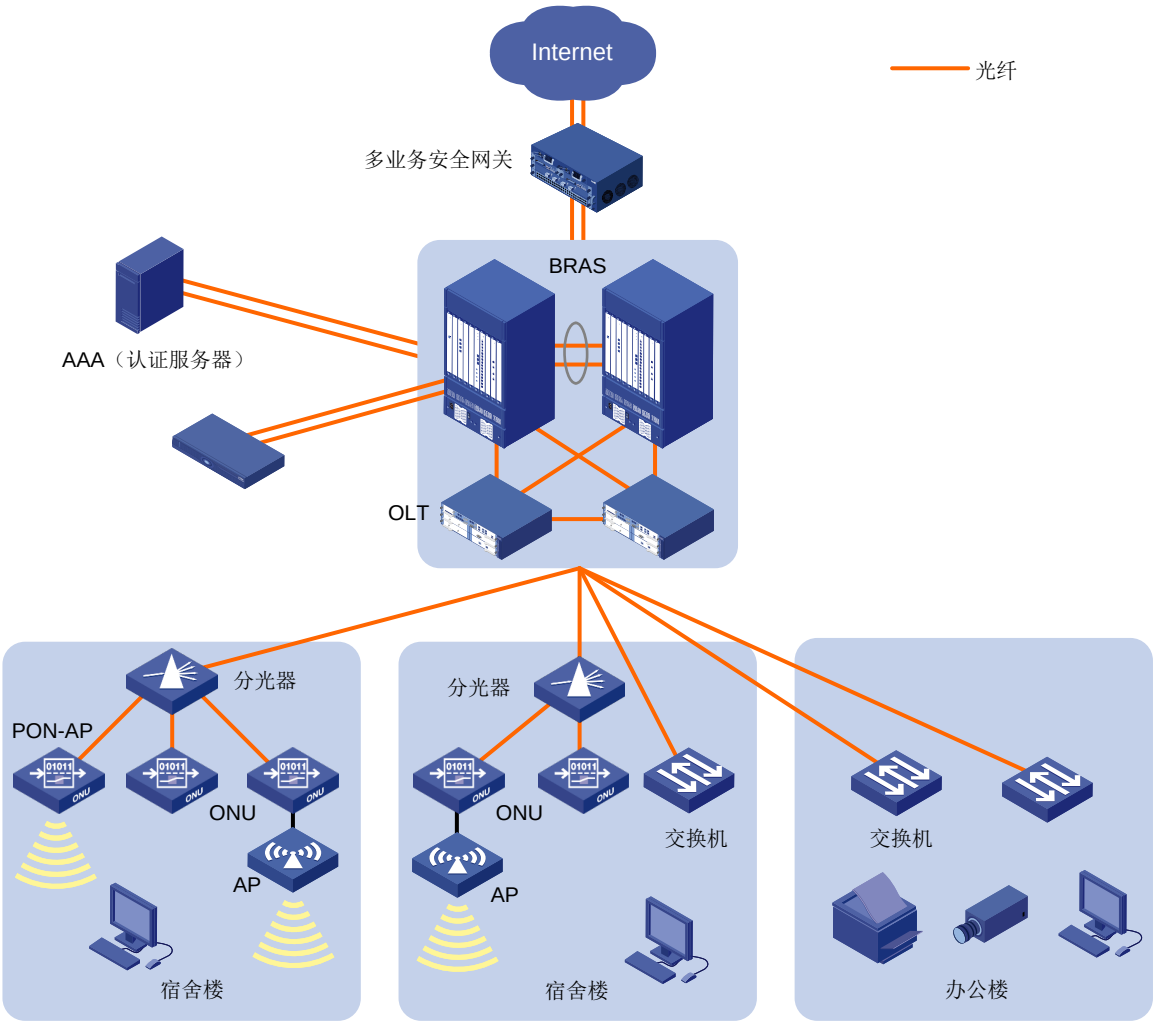
产品\部署位置	接入层	汇聚层	核心层
以太网全光交换机	S5130S-28F-SI S5130S-28F-EI S5130S-52F-EI S5560S-28F-EI S5560S-52F-EI S5170-36F-EI S5570S-36F-EI S5570S-54F-EI E500C-F（其中E552C-X-PS-F具有集中供电功能）	S5560X-30F-EI S5560X-54F-EI S5560X-30F-HI S5560X-54F-HI S6520X-SI/EI/HI系列	S10500X核心交换机 S7500X系列
EPON	ET304-A ET304-C-A ET354-A ET354-P ET358-P ET358-POTS ET904-IW ET904-A ET904-H ET904-H-P ET916-A	12口10G EPON OLT单板 24口 EPON OLT单板 8口 EPON OLT单板 盒式OLTS3210-16 盒式OLTS3210-08	-

产品\部署位置	接入层	汇聚层	核心层
	ET916-H-A ET908-H-P ET908-H-PQ ET908-H-PD ET908-H-P-W ET924-H-POE WA6320H-XEPON（PON与AP融合）		
GPON	EGT354 EGT354-P EGT302 EGT358-P EGT358-POTS	框式OLT P3500 16口 GPON OLT单板 盒式8口 GPON OLT P3108 盒式16口 GPON OLT P3116	-
无线产品	WIFI6 AP WA6320H-XEPON	-	-

4 全光网络部署案例

4.1 高校宿舍PON+以太全光网络部署案例

图8 高校宿舍 PON+以太全光网络部署组网图



某高校学生宿舍等区域承载网络建设时间早，网络桥架和线槽基本已经满载，无法承载新业务的扩展和高带宽的接入。并且多家运营商在宿舍网络中分别部署自家网络，学生宿舍上网数据不经过校园网，导致认证流程复杂、运维管理困难，给网络信息安全也带来了一定的威胁。

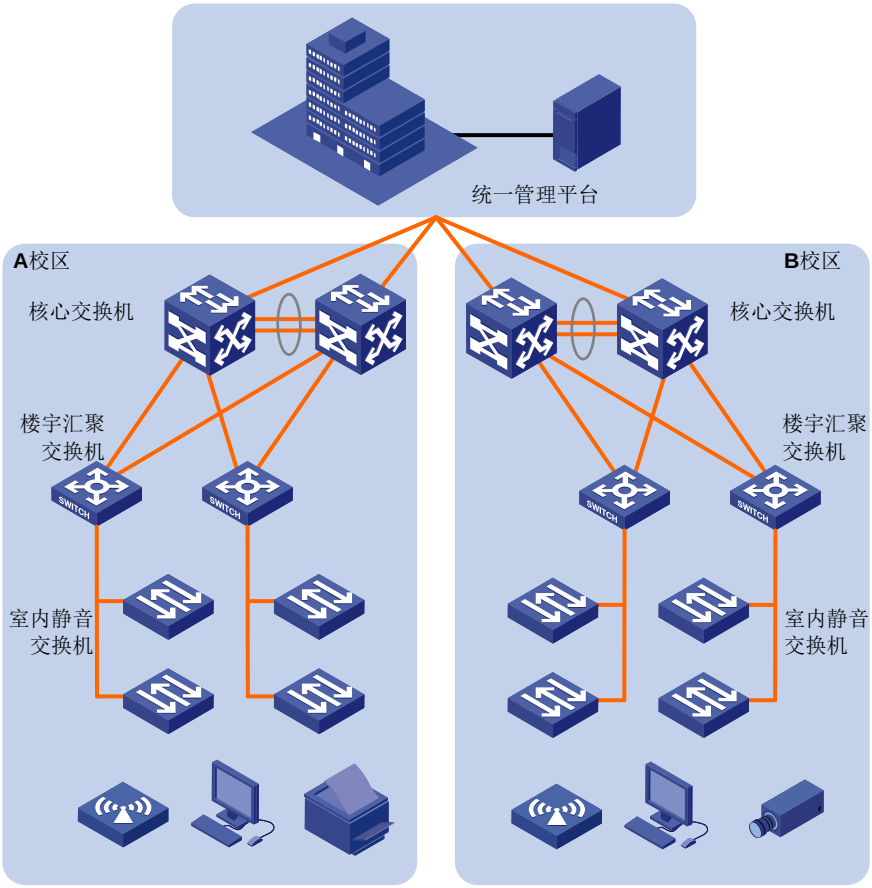
通过部署 PON+以太全光网络，实现了客户对提升网络带宽、简化运维、节省投资等方面的需求。

- 简化运维：网络结构简单，ONU 即插即用，零配置上线，减轻了客户运维压力。
- 有线无线一体化：核心交换机集成 AC 功能，支持最新的 WIFI6 AP，提供更高的速率和并发数，完成有线无线一体化组网。
- 节省投资：分光器无源，汇聚层和接入层设备无需专门的安装环境，无需汇聚机房，大量节省机房、供电和布线成本。

- 超宽互联：项目改造采用 10G PON 对等模式建设（FTTH)，上行可达 10G/40G/100G 以太网接口带宽，转发无瓶颈；下行支持千兆万兆 ONU 按需灵活组网。
- 统一认证：各区域的网络集中管控，统一认证，保证网络信息安全。

4.2 智慧教室以太全光网络部署案例

图9 智慧教室以太全光网络部署组网图

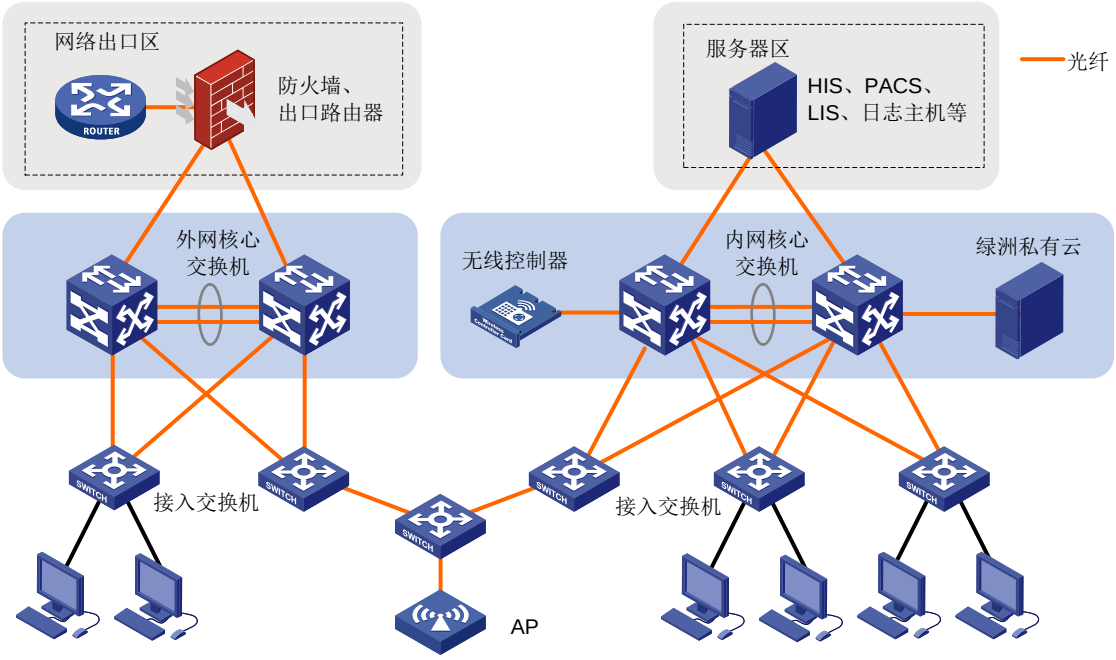


随着教育信息化深层次的推进，智慧教室作为教育改革的支撑势在必行，本项目力图打造一套高速、可靠、融合的智慧教室网络，满足学校各类应用发展的需要。客户原有网络面临着多网并存、管理复杂、线路杂乱、故障难排查、带宽扩容升级困难等问题。

本项目采用以太全光交换机组网，满足了学校对网络接入、运维和统一管理方面的需要，保证了智慧教室的使用体验。通过光纤入室，实现了终端设备的高带宽接入。室内交换机采用 24 口无风扇静音设计，保障师生的良好互动体验。多个校区的网络在统一管理平台上实现集中管控，实时查看网络运行状态。

4.3 智慧医院以太全光网络部署案例

图10 智慧医院以太全光网络部署组网图



随着各大医院的电子病例系统、医嘱系统和 PACS 系统的应用，医生移动查房和护士移动床边护理等临床应用不再停留在“纸上谈兵”层面，建设数字化医疗系统，提高医院数字化应用水平，优化医疗护理质量，保障医疗安全，从而更好地服务于患者是医疗场景网络发展趋势，也是本次项目的建设目标。全光网络具备高可用、高可靠、高性能的属性，实现了医院 HIS、PACS、LIS 系统等高速连接和访问，从而满足医院多项业务开展需求。

5 附录：缩略语

缩略语	英文全称	中文全称
PON	Passive Optical Network	无源光网络
POL	Passive Optical LAN	无源光局域网
SDN	Software Defined Network	软件定义网络
PoE	Power over Ethernet	以太网供电
ONU	Optical Network Unit	光网络单元
AP	Access Point	无线接入点
OLT	Optical Line Terminal	光线路终端
FTTH	Fibre (Fiber) To The Home	光纤到户
EPON	Ethernet Passive Optical Network	以太网无源光网络

缩略语	英文全称	中文全称
GPON	Gigabit-Capable Passive Optical Networks	吉比特无源光网络